

Nom :

Prénom :

Note :

1. Beurre acide

Acide butyrique

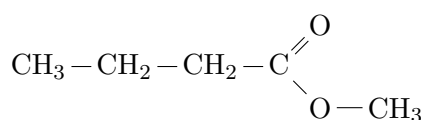
Les travaux de Crevreul lui ont permis d'isoler un acide gras à quatre atomes de carbone, qu'il a nommé « acide butyrique », dérivé du latin *butyrum* signifiant « *beurre* », à cause de son odeur caractéristique de beurre rance. Pour la suite, l'élément but(y)- a été repris pour former les noms de molécules à quatre atomes de carbone dont, avec le suffixe -ane des alcane, celui du butane.

L'acide butyrique est un acide carboxylique possédant une chaîne carbonée, dérivée du butane. Il est présent dans le couple acide butyrique/ion butyrate ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2/\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2^-$).

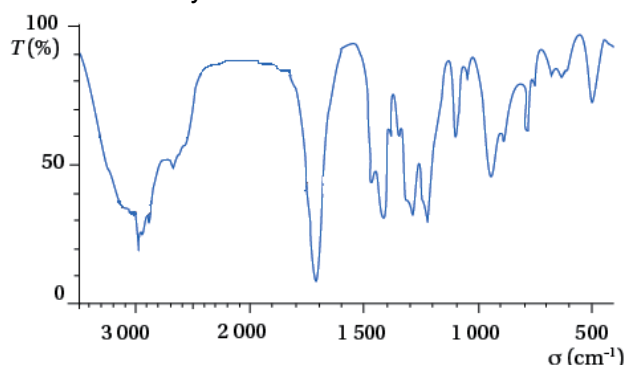
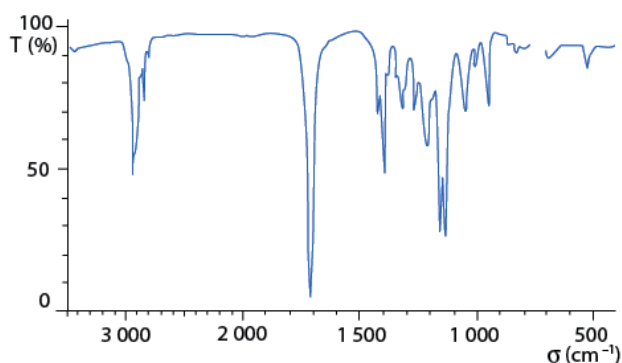
1. Déterminer le schéma de Lewis de l'acide butyrique. (0,5pt)
2. Justifier le caractère "acide" de la molécule. (1pt)
3. Écrire la demi-équation associée à l'acide butyrique. (0,5pt)
4. Écrire l'équation de la réaction mise en jeu lorsque l'acide butyrique est mis dans l'eau. (1pt)
5. On réalise une solution d'acide butyrique à partir d'une masse de 2,2 mg dissous dans 500 mL d'eau. En partant de l'hypothèse que tout l'acide réagit avec l'eau, déterminer le pH de la solution obtenue. (1pt)

Le butanoate de méthyle $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOCH}_3$ est un composé chimique utilisé comme arôme pour son odeur de pomme. Il est obtenu à partir de l'acide butyrique.

6. Recopier puis compléter le schéma de Lewis du butanoate de méthyle suivant, puis identifier les éventuels groupes fonctionnels. (0,5pt)
7. Préciser si l'ester formé a un caractère acide. (0,5pt)
8. Attribuer chacun des spectres suivants à la molécule (acide butyrique ou butanoate de méthyle) correspondante en justifiant. (1pt)



Document 1: Butanoate de méthyle

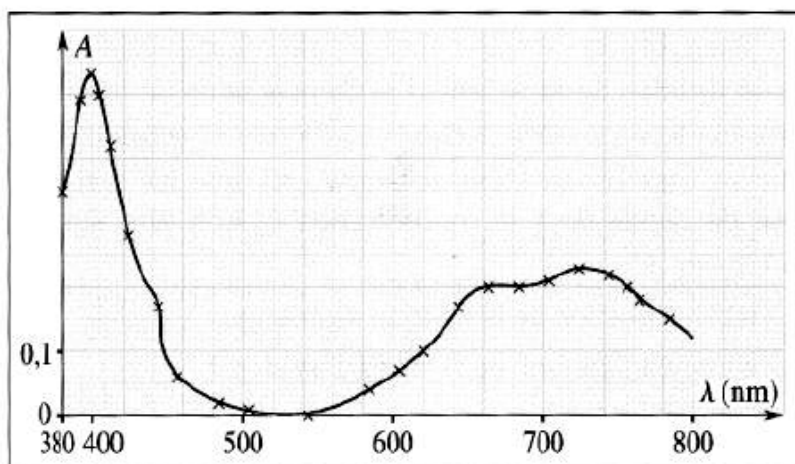


Document 2: Spectres IR à attribuer

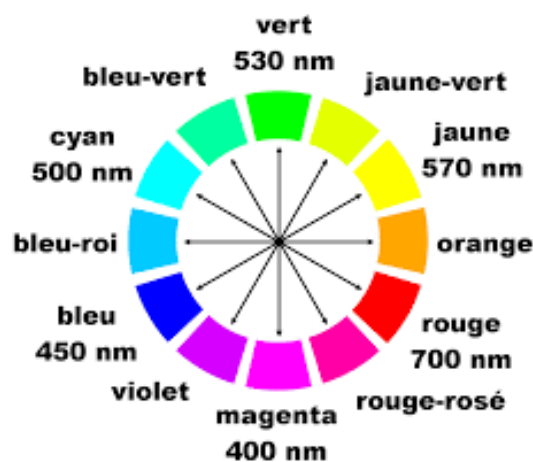
2. Les ions nickel

On dispose d'une solution S_1 de chlorure de nickel ($\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$; $2\text{Cl}^{-}(\text{aq})$) de concentration c_1 en soluté apporté. on souhaite déterminer cette concentration de trois manières différentes :

- en mesurant la conductivité de la solution : on trouve $\sigma = 7,556 \text{ mS cm}^{-1}$
 - en mesurant l'absorbance de la solution : on obtient $A = 0,663$ à $\lambda = 720 \text{ nm}$
 - en faisant réagir $V = 10,0 \text{ mL}$ de la solution avec $V = 10,0 \text{ mL}$ d'hydroxyde de sodium $\text{NaOH}(\text{aq})$ de concentration $c_2 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$, il se forme de l'hydroxyde de nickel $\text{Ni}(\text{OH})_2(\text{s})$ insoluble. On mesure alors la conductivité de la solution $\sigma_f = 8,784 \text{ mS cm}^{-1}$.
1. Déterminer la couleur apparente d'une solution de chlorure de nickel. (1pt)
 2. Déterminer la concentration en quantité de matière c_1 obtenue par la première méthode. (1pt)
 3. Déterminer la concentration en quantité de matière c_1 obtenue par la deuxième méthode. (1pt)
 4. Écrire l'équation de la réaction de précipitation entre les ions $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ et les ions hydroxyde $\text{HO}^{-}(\text{aq})$. On fera apparaître, dans ce cas précis, les ions spectateurs, présents en solution. (1pt)
 5. Établir l'expression de la conductivité σ_f en fonction des concentrations c_1 et c_2 et des conductivités molaires ioniques des ions présents à l'état final. (2pts)
 6. En déduire la valeur de la concentration c_1 . (1pt)



Document 3: Spectre d'absorbance du chlorure de nickel



Document 4: Cercle chromatique

Données :

Conductivités molaires ioniques à 25 °C, tenant compte du nombre de charges :

$$\lambda(\text{Cl}^{-}) = 7,6 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda(\text{Ni}^{2+}) = 9,9 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda(\text{HO}^{-}) = 19,8 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

$$\lambda(\text{Na}^{+}) = 5,0 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

Coefficient d'absorption molaire des ions nickel $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ à 720 nm :

$$\epsilon = 22,1 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$$

Longueur de la cuve de spectrophotométrie :

$$l = 1,0 \text{ cm}$$